

HE0

HE0.LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. Preparación de datos previos a la comprobación
2. Consumo de energía primaria no renovable
3. Consumo de energía primaria total
4. Horas fuera de consigna
5. Resultados

DAT

1. Preparación de datos previos a la comprobación

Debido a la complejidad de los cálculos que es preciso realizar en este apartado, recurrimos a los valores obtenidos mediante simulación del modelo en HULC. Estas simulaciones han sido contrastadas a lo largo de todo el proceso mediante la comprobación de los resultados obtenidos en los diferentes cálculos previos.

EPNR

2. Consumo de energía primaria no renovable

El consumo de energía primaria no renovable ($C_{ep,nren}$) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite ($C_{ep,nren,lim}$) obtenido de la tabla 3.1.a-HE0 para uso residencial privado (que es nuestro caso):

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Tabla 3.1.a - HE0 Valor límite $C_{ep,nren,lim}$ [kW·h/m²·año] para uso residencial privado

	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	20	25	28	32	38	43
Cambios de uso a residencial privado y reformas	40	50	55	65	70	80

EPT

3. Consumo de energía primaria total

El consumo de energía primaria total ($C_{ep,tot}$) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite ($C_{ep,tot,lim}$) obtenido de la tabla 3.2.a-HE0 para uso residencial privado como es nuestro caso:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

Tabla 3.2.a - HE0 Valor límite $C_{ep,tot,lim}$ [kW·h/m ² ·año] para uso residencial privado	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	40	50	56	64	76	86
Cambios de uso a residencial privado y reformas	55	75	80	90	105	115

HORAS

4. Horas fuera de consigna

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación. En el diseño de los sistemas previstos para el acondicionamiento térmico de los espacios, se ha de prever esta circunstancia. De las 8760 horas que tiene el año, los espacios acondicionados del edificio no pueden permanecer más 350 horas fuera de las condiciones de confort establecidas.

En todos nuestros casos de estudio y considerando el clima (E1) en el que se sitúa el edificio, se ha optado por no incluir un sistema activo de refrigeración. Esto puede conducir a que, si realizamos la simulación del modelo sin activar los sistemas de sustitución o referencia, aparezca un cierto número de horas “fuera de consigna” en las que no se alcanzan las condiciones de confort en periodo de verano y, que se sumarán a las que estén relacionadas con la insuficiente potencia asignada a las unidades terminales de calefacción. Por esta razón se ha optado por realizar todos los cálculos activando los sistemas por defecto del programa de cálculo (HULC). Bajo estas condiciones el número de horas fuera de consigna será siempre 0, pues los sistemas de sustitución compensarán el déficit de los sistemas previstos y en consecuencia, se computarán sus consumos producidos según los vectores energéticos y las características del siguiente cuadro:

Tecnología	Vvector energético	Rendimiento nominal
Producción de calor y ACS	Gas natural	0,92 (PCS)
Producción de frío	Electricidad	2,60

Tabla 4.5-HE0 Sistemas de referencia

RESUL TADOS

5. Resultados

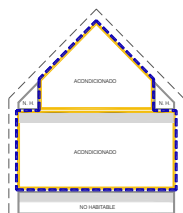
A continuación, se exponen los valores de consumo de cada configuración y para cada uno de los servicios que demanda el edificio. Cada tabla consta de dos partes. En la primera, mediante hoja de cálculo, a partir del consumo de energía final obtenido con HULC y aplicando los factores de paso⁷, se obtienen los consumos de energía primaria total (E.P.T.), energía primaria no renovable (E.P.N.R.), y energía primaria renovable (E.P.R.).

La segunda parte de cada tabla, referida al cumplimiento de los valores límite, se aplica directamente sobre los datos de la ficha que ofrece HULC para la justificación del cumplimiento. Entre la primera y segunda tabla de cada grupo, puede haber pequeñas variaciones en los decimales de algunos de los valores.

Factores de conversión de energía final a primaria			
	Valores aprobados		
	kWh E.primaria renovable /kWh E. final	kWh E.primaria no renovable /kWh E. final	kWh E.primaria total /kWh E. final
Electricidad convencional Nacional	0,396	2,007	2,403
Electricidad convencional peninsular	0,414	1,954	2,368
Electricidad convencional extrapeninsular	0,075	2,937	3,011
Electricidad convencional Baleares	0,082	2,968	3,049
Electricidad convencional Canarias	0,070	2,924	2,994
Electricidad convencional Ceuta y Melilla	0,072	2,718	2,790
Gasóleo calefacción	0,003	1,179	1,182
GLP	0,003	1,201	1,204
Gas natural	0,005	1,190	1,195
Carbón	0,002	1,082	1,084
Biomasa no densificada	1,003	0,034	1,037
Biomasa densificada (pelets)	1,028	0,085	1,113

Tabla de factores de paso entre energía final y primaria según vectores energéticos.

⁷ Figuran en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) FACTORES DE EMISIÓN DE CO₂ y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA.

**OPCIÓN 2: Primera configuración**

Acondicionados: P.B Ocupación parcial B.J cubierta

N.H.:Cámara sanitaria + espacio perimetral en B.J.C

Envolvente térmica según esquema

SERVICIO	VECTOR ENERGÉTICO	[D] KW·h/m²·año	Consumo E. Final KW·h/m²·año	factor de paso a E.P.T.	Consumo E. Prim. Total KW·h/m²·año	factor de paso a E.P.N.R.	Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/m²·año	Consumo E. P. RENOV. KW·h/m²·año
CALEFACCIÓN	BIOMASA	39,45	42,17	1,113	46,94	0,085	3,58	43,35
	GAS NATURAL (*)		0,57	1,195	0,68	1,19	0,68	0,003
REFRIGERACIÓN	ELECTRICIDAD (*)	4,62	1,83	2,368	4,33	1,954	3,58	0,76
ACS	BIOMASA	20,75	22,31	1,113	24,83	0,085	1,90	22,94
VENTILACIÓN	ELECTRICIDAD	-	0,54	2,368	1,28	1,954	1,06	0,22
TOTALES			67,42		78,07		10,79	67,27

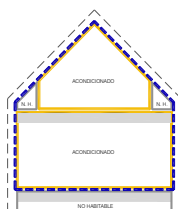
(*) Aportación de los sistemas de sustitución en calefacción cubriendo las horas fuera de consigna mediante caldera de gas natural y en refrigeración mediante electricidad.

CUMPLIMIENTO HE0

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m²año)			CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA TOTAL (kWh/m²año)			NÚMERO DE HORAS FUERA DE CONSIGNA		
Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento	Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento	Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento
10,80	43,00	CUMPLE	78,10	86,00	CUMPLE	0*	350 (4% anual)	CUMPLE

C U M P L E

(*) Sistemas de sustitución activados

**OPCIÓN 2: Segunda configuración**

Acondicionados: P.B Ocupación parcial B.J cubierta

N.H.:Cámara sanitaria

Envolvente térmica según esquema

SERVICIO	VECTOR ENERGÉTICO	[D] KW·h/m²·año	Consumo E. Final KW·h/m²·año	factor de paso a E.P.T.	Consumo E. Prim. Total KW·h/m²·año	factor de paso a E.P.N.R.	Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/m²·año	Consumo E. P. RENOV. KW·h/m²·año
CALEFACCIÓN	BIOMASA	36,93	39,47	1,113	43,93	0,085	3,35	40,58
	GAS NATURAL (*)		0,55	1,195	0,66	1,19	0,65	0,003
REFRIGERACIÓN	ELECTRICIDAD (*)	4,64	1,84	2,368	4,36	1,954	3,60	0,76
ACS	BIOMASA	20,75	22,31	1,113	24,83	0,085	1,90	22,94
VENTILACIÓN	ELECTRICIDAD	-	0,54	2,368	1,28	1,954	1,06	0,22
TOTALES			64,71		75,05		10,55	64,50

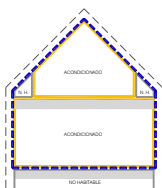
(*) Aportación de los sistemas de sustitución en calefacción cubriendo las horas fuera de consigna mediante caldera de gas natural y en refrigeración mediante electricidad.

CUMPLIMIENTO HE0

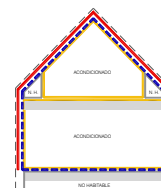
CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m²año)			CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA TOTAL (kWh/m²año)			NÚMERO DE HORAS FUERA DE CONSIGNA		
Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento	Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento	Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento
10,60	43,00	CUMPLE	75,10	86,00	CUMPLE	0*	350 (4% anual)	CUMPLE

C U M P L E

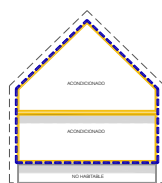
(*) Sistemas de sustitución activados

**OPCIÓN 2: Segunda configuración**

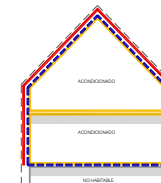
Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		HE1			HE2	HE3	HE4	HE5	HE0				
		Indicador	Valor edificio	Valor límite	RITE (no se desarrolla en esta guía)				Indicador	Valor edificio	Valor límite		
Sup. opacos [m²]	202,76	U cerramientos [W/m²K]							Consumo EP no renovable [KWh/m²año]	10,60	43,00		
		CUMPLEN TODOS							CUMPLE				
Sup. huecos [m²]	31,60	K global [W/m²K]	0,42	0,48									
		CUMPLE											
Longitud ptes térmicos [m]	162,60	q sol [kWh/m²mes]	0,79	2,00									
		CUMPLE											
Sup. ET [m²]	234,36	Q ₁₀₀ [m3/hm²]	9	≤ 9					Consumo EP total [KWh/m²año]	75,10	86,00		
		CUMPLE							CUMPLE				
Sup. útil de cálculo [m²]	100,00	n ₅₀ [h ⁻¹]	6,4	-					Nº horas fuera de consigna (máx 4% anual)	0	350		
		NO APLICA (Sup 64 m² < 120 m²)											
Volúmen ET [m³]	405,33	U particiones [W/m²K]							CUMPLE				
		CUMPLEN TODOS											
Volumen de "aire interior" € ET [m³]	117,33	Condensaciones							CUMPLE				
		CUMPLEN TODOS											
Compacidad [m³/m²]	1,73	COMPLETO			COMPLETO								

**OPCIÓN 3: configuración única**

Acondicionados: P.B Ocupación completa BJ cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		HE1			HE2	HE3	HE5	HE0			
		Indicador	Valor edificio	Valor límite	Indicador	v.edif	v.lim	Indicador	Valor edificio	Valor límite	
Sup. opacos [m²]	195,80	U _{cerramientos} [W/m²K]			RITE (no se desarrolla en esta guía)	NO APLICA (por tratarse de uso residencial privado)		Consumo EP no renovable [KWh/m²año]	9,80	43,00	
		CUMPLEN TODOS						CUMPLE			
Sup. huecos [m²]	38,60	K _{global} [W/m²K]	0,46	0,48				CUMPLE			
		CUMPLE						CUMPLE			
Longitud ptes térmicos [m]	180,60	q _{sol} [kWh/m²mes]	0,79	2,00				CUMPLE			
		CUMPLE						CUMPLE			
Sup. ET [m²]	234,40	Q ₁₀₀ [m3/hm²]	9	≤ 9				CUMPLE			
		CUMPLE						CUMPLE			
Sup. útil de cálculo [m²]	128,00	n ₅₀ [h ⁻¹]	6,62	6,00				CUMPLE			
		NO CUMPLE						CUMPLE			
Volúmen ET [m³]	405,33	U _{particiones} [W/m²K]						CUMPLE			
		CUMPLEN TODOS						CUMPLE			
Volumen de "aire interior" ε ET [m³]	181,30	Condensaciones			Fracción renovable consumo ACS [%]		92,00	60,00	CUMPLE		
		CUMPLEN TODOS			CUMPLE			CUMPLE			
Compacidad [m³/m²]	1,73	INCOMPLETO			COMPLETO			COMPLETO			

Como breve resumen general del estudio realizado de todas las configuraciones, se puede concluir lo siguiente:

- Las mayores dificultades de cumplimiento se encuentran en la opción 1 donde el volumen acondicionado se encuentra exclusivamente en la planta baja.

Pese a tener el mejor valor de compacidad de todos los modelos estudiados, la superficie de envolvente computable a efectos del cálculo del coeficiente K, se reduce a las fachadas de planta baja, por lo que se ve perjudicado por una mayor proporción de huecos que contribuyen con una transmitancia más desfavorable que la de la parte opaca. De las dos configuraciones estudiadas en esta opción 1, resuelve mejor el cumplimiento de HE 1 la segunda configuración, que incluye el bajocubierta, pues en esta solución la cubierta inclinada compensa la transmitancia más desfavorable de los huecos de planta baja.

- Algo parecido ocurre en la opción 2 respecto al control de la demanda. No se cumple el valor límite de K en la primera configuración debido a una peor relación huecos-opacos de la E.T. computable. En la segunda configuración en cambio, la continuidad por el exterior de la envolvente térmica compensa la transmitancia más desfavorable de los huecos.
- La mayor carga de calefacción y refrigeración se producen también en la planta baja, por ser donde se disponen el mayor número de huecos y de mayor superficie. En consecuencia, cuando consideramos como único espacio acondicionado el de la planta baja, el reparto de demanda y consumos asociados por unidad de superficie resulta más desfavorable. En las opciones 2 y 3 en las que tenemos más superficie acondicionada, la demanda y consumos en kW·h/m²·año, resulta más equilibrada.
- Respecto a la relación del cambio de aire a 50 Pa, $[n_{50}]$, en general planteará problemas de cumplimiento en edificios pequeños, exentos, sin contactos en su perímetro, con un índice de forma (compacidad) desfavorable. No obstante, si el edificio aun siendo pequeño tiene una proporción de huecos importante y estos huecos son suficientemente estancos al paso del aire, puede favorecer la justificación del cumplimiento. Ese es nuestro caso, donde este requisito solamente se aplica en la opción 3 (> 120 m² útiles) y se consigue el cumplimiento mejorando la estanquidad de los huecos al incorporar carpinterías clase 4, que garantiza menos de 3 m³/h·m².
- En consecuencia, aunque es posible conseguir el cumplimiento en todas las opciones estudiadas, tanto en la opción 2 segunda configuración, como en la opción 3 configuración única, este cumplimiento es más sencillo y plantea menos modificaciones sobre las condiciones iniciales planteadas.